# Exercícios de Introdução a Probabilidade – Lista 4

**1.** Discuta a validade do modelo Binomial nos seguintes casos:

- **i)** Escolhemos 20 lâmpadas ao acaso na prateleira de um supermercado, sendo 10 de uma fábrica e 10 de outra. Contamos o número total de defeituosos;
- **ii)** Quinze automóveis 0km de uma mesma marca e tipo são submetidos a um teste antipoluição e contamos o número deles que passaram no teste;
- **iii)** Um motorista é submetido a um teste em que deve estacionar seu veículo num pequeno espaço (isto é popularmente chamado de *fazer baliza*). Em 10 tentativas, contamos o número de vezes em que o motorista estacionou corretamente;
- **iv)** Lançam-se simultaneamente 5 moedas e observa o número de ocorrência da face cara;
- **v)** Uma caixa de laranjas contém 20 laranjas maduras e 20 laranjas verdes. Montamos um pacote escolhendo aleatoriamente 12 laranjas dessa caixa e contamos o número de laranjas verdes.

**2.** Considere uma firma com 30 empregados, das quais 10 estão na firma há mais de cinco anos. Se um grupo de 5 empregados dessa firma é formado aleatoriamente, qual a probabilidade desse grupo conter 2 empregados com mais de 5 anos de firma?

**3.** A probabilidade de um item produzido por uma fábrica ser defeituoso é 0,05. Uma partida de 10 itens é enviada para o depósito. Qual a probabilidade de se encontrar no máximo 2 itens defeituosos no depósito?

**4.** Suponha que a mega-sena está premiando R$ 30.000.001,00 para a sena, R$ 30.001,00 para a quina e R$601,00 para quem acertar a quadra. Se um indivíduo gasta R$ 1,00 para fazer um jogo de 6 números, qual é o lucro esperado desse indivíduo?

**5.** (Exercício 9, lista 1) Um pintor produz pelo menos um quadro por dia (esse pintor pode produzir 1, 2, 3, … quadros por dia). Seja Y uma variável aleatória que denota o número de quadros produzidos por esse pintor em um dia qualquer. A distribuição de probabilidades de Y é dado por $P(Y = y) = (0,5)^y$, para y = 1, 2, … Calcule E(Y) e Var(Y). Sugestão: Essa distribuição de probabilidades não se enquadra em algum modelo estudado?

**6.** Seja X uma variável aleatória onde X ~ Poisson(λ). Se P(X = 2) = P(X = 3), determine:

- **(i)** E(X) e Var(X);
- **(ii)** P(X < 5);
- **(iii)** P(X = 4 | X < 5);
- **(iv)** o valor mínimo de $k$ tal que $P(X \le k) \ge 0,95$.

**7.** Se X ~ Binomial(n, p), onde n = 3 e p = 0,4, determine:

- **(i)** o valor mais provável de X;
- **(ii)** esperança e variância de g(X) = 2X + 1;
- **(iii)** a Função de Distribuição Acumulada da variável X.

**8.** Seja X uma variável aleatória que denota o número de navios petroleiros que chegam a determinada refinaria por dia. Vamos considerar que X segue uma distribuição de Poisson com parâmetro λ = 2. As atuais instalações do porto podem atender no máximo três petroleiros por dia. Se mais de três petroleiros aportarem por dia, os excedentes a três deverão seguir para outro porto.

- **(i)** em um dia qualquer, qual é a probabilidade de se precisar mandar petroleiros para outro porto?
- **(ii)** de quanto deverão as atuais instalações ser aumentadas para permitir manobrar todos os petroleiros, em pelo menos 90% dos dias?
- **(iii)** qual a probabilidade de, em um dia qualquer, exatamente dois petroleiros terem que ir para outro porto?
- **(iv)** qual é o número esperado de petroleiros a serem atendidos diariamente neste porto?

**9.** Seja a variável aleatória Y: "número de ensaios até ocorrer o primeiro sucesso". Aqui, Y ~ Geométrica(p), onde $0 \le p \le 1$. A distribuição de probabilidades de Y é dada por

$$P(Y = y) = p(1-p)^{y-1}, \quad y = 1, 2, 3, ...$$

Mostre que, para quaisquer que sejam y e $k \in \mathbf{N}$,

$$P(Y > y + k \mid Y > k) = P(Y > y)$$

**Nota:** Essa propriedade se chama "falta de memória". A variável aleatória Geométrica é a única variável discreta que possui a propriedade de falta de memória.

**10.** Suponha que o tempo de vida (em medidas de 1000 horas) de um componente eletrônico produzido por uma fábrica pode ser representado por uma variável aleatória contínua com a seguinte Função Densidade de Probabilidades:

$$f(x) = \begin{cases} 0,5e^{-0,5x}, & \text{se } x \ge 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Se tomarmos um lote de 10 componentes desta fábrica:

- **(i)** qual a probabilidade de que 5 tenham um tempo de vida maior que 3000 horas?
- **(ii)** qual a probabilidade de no máximo2 tenha um tempo de vida maior que 2500 horas?
- **(iii)** qual é o número esperado de componentes deste lote que irão falhar antes de 1000 horas?

**11.** Um indivíduo joga uma moeda sucessivamente até observar uma cara. Seja X o número de coroas que precedem a primeira cara. Seja p a probabilidade de se observar cara na moeda. Se P(X=x) = 9P(X=x+2), determine:

- **(i)** a probabilidade de se observar 3 coroas;
- **(ii)** a esperança e a variância de X;
- **(iii)** P(X = 0 | X < 2).

**12.** Considere uma urna com 10 bolas brancas e 20 bolas vermelhas. Retira-se uma amostra de 5 bolas, uma a uma. Qual a probabilidade de 3 bolas serem brancas se:

- **(i)** a amostra for sem reposição?
- **(ii)** a amostra for com reposição?

**13.** Seja X ~ Poisson(10). Qual o valor de k tal que P(X = k) = P(X = k+1)?

**Sugestão:** Fazer os exercícios 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20-27 do livro "Noções de Probabilidade e Estatística" de Magalhães e Lima (Pág. 84-92).

**RESPOSTAS**

**1.** (i) Não pode ser adotado (ii) Pode ser adotado (iii) Não pode ser adotado
(iv) Pode ser adotado (se a probab de cara são iguais para todas moedas (v) Não pode ser adotado
**2.** 0,360 **3.** 0,989 **4.** r$ 0,051 **5.** E(X) = Var(X) = 2
**6.** (i) E(X) = Var(X) = 3 (ii) 0,815 (iii) 0,206 (iv) k = 6
**7.** (i) 1 (ii) E[g(X)] = 3,4; Var[g(X)] = 2,88
**8.** (i) 0,145 (ii) 4 (iii) 0,036 (iv) 1,785
**10.** (i) 0,039 (ii) 0,419 (iii) 3,93
**11.** (i) 0,025 (ii) E(X) = 1/2; Var(X) = 3/4 (iii) 3/4
**12.** (i) 0,160 (ii) 0,165
**13.** k = 9